

TD — Suites définies par une fonction

Terminale générale — Partie 4 : $u_{n+1} = f(u_n)$

Nom : Classe : Date :
.....

Le plan-type à suivre dans chaque exercice :

1. **Intervalle stable** — montrer qu'un intervalle $[m; M]$ est stable par f , puis en déduire par récurrence que (u_n) reste dans cet intervalle.
2. **Monotonie** — étudier le sens de variation de (u_n) (signe de $u_{n+1} - u_n$, ou récurrence en s'appuyant sur la monotonie de f).
3. **Convergence** — conclure à l'aide du théorème de la limite monotone (suite monotone et bornée).
4. **Valeur de la limite** — résoudre $f(\ell) = \ell$ (point fixe), en vérifiant que f est continue.

Exercice 1 — Cas guidé : fonction affine

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,5x + 3$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

Étape 1 — Intervalle stable

1. Calculer $f(0)$ et $f(6)$. Justifier que f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que si $x \in [0; 6]$, alors $f(x) \in [0; 6]$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 6$.

Étape 2 — Monotonie

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 0,5(6 - u_n)$$

5. En déduire le sens de variation de (u_n) .

Étape 3 — Convergence

6. Justifier que (u_n) converge. On note ℓ sa limite.

Étape 4 — Valeur de la limite

7. Déterminer le réel ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$.
8. Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$, puis conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 — Fonction racine carrée (suite croissante)

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{3x+4}$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$$

1. Justifier que f est croissante sur $[0; +\infty[$.
 2. Calculer $f(0)$ et $f(4)$. En déduire que l'intervalle $[0; 4]$ est stable par f .
 3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 4$.
 4. Calculer u_1 , et comparer u_1 et u_0 . En utilisant la croissance de f , démontrer par récurrence que (u_n) est croissante.
 5. Justifier que (u_n) converge.
 6. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $[0; 4]$ (on écartera toute solution négative).
 7. Conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, en justifiant la continuité de f .
-

Exercice 3 — Fonction du second degré

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2+2}{3}$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 2}{3}$$

1. Calculer $f'(x)$, et justifier que f est croissante sur $[0; 1]$.
 2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$. En déduire que l'intervalle $[0; 1]$ est stable par f .
 3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 1$.
 4. Calculer u_1 . En déduire, à l'aide de la croissance de f , le sens de variation de (u_n) (démonstration par récurrence attendue).
 5. Justifier que (u_n) converge.
 6. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $\mathbb{R}$. Cette équation admet deux solutions : laquelle correspond à la limite de (u_n) ? Justifier à l'aide de l'encadrement obtenu en question 3.
 7. Conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
-

Exercice 4 — Même fonction, suite décroissante

On reprend la fonction $f(x) = \sqrt{2x+3}$, de la même forme que celle de l'exercice 2 (méthode identique), mais avec cette fois :

$$u_0 = 6 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$$

1. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $[0; +\infty[$. On note ℓ la solution positive trouvée.
2. Calculer $f(\ell)$ et $f(6)$. En déduire que l'intervalle $[\ell; 6]$ est stable par f .
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\ell \leq u_n \leq 6$.
4. Calculer une valeur approchée de u_1 à 10^{-2} près, et comparer u_1 et u_0 .
5. En utilisant la croissance de f , démontrer par récurrence que (u_n) est décroissante.
6. Justifier que (u_n) converge, puis conclure, en utilisant la continuité de f , sur la valeur de sa limite.

7. **Comparer avec l'exercice 2 :** la fonction f est la même, mais le comportement de la suite est différent. Quel est le facteur déterminant ?
-

Exercice 5 — Cas d'un point fixe double

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2}{4} + 1$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2}{4} + 1$$

1. Calculer $f'(x)$ et justifier que f est croissante sur $[1; 2]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(2)$. En déduire que l'intervalle $[1; 2]$ est stable par f .
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 2$.
4. Calculer u_1 . En déduire le sens de variation de (u_n) (démonstration par récurrence attendue).
5. Justifier que (u_n) converge.
6. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $\mathbb{R}$. Que remarque-t-on sur le nombre de solutions ?
7. Conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.